UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

PRÁCTICA 2: FUNCIONES — RESPUESTAS

Ejercicio 1. **Dominios**

a) $[-\frac{3}{2}, \infty)$
b) $\mathbb{R}$
c) $[0, \infty)$
d) $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{4}\}$
e) $\mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$
f) $[-25, 25]$

Ejercicio 2. **Paridad**

a) Par
b) Ninguna
c) Ninguna
d) Ninguna
e) Par
f) Par

Ejercicio 3. **Gráficos** *Realizar gráfico en GeoGebra.*

Ejercicio 4. **Inyectividad, imagen y sobreyectividad**

a) Inyectiva; imagen $\mathbb{R}$; sobreyectiva
b) Inyectiva; imagen $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; no sobreyectiva
c) No inyectiva; imagen $[1, \infty)$; no sobreyectiva
d) No inyectiva; imagen $[2, \infty)$; no sobreyectiva
e) No inyectiva; imagen $[-2, \infty)$; no sobreyectiva
f) Inyectiva; imagen $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; no sobreyectiva
g) Inyectiva; imagen $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; no sobreyectiva
h) Inyectiva; imagen $[0, \infty)$; no sobreyectiva

Ejercicio 5. **Inversas**

a) $f^{-1}(y) = \frac{y-5}{4}, \quad y \in \mathbb{R}$

b) $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{4y}, \quad y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

c) $f^{-1}(y) = \begin{cases} y-4, & y \geq 0 \\ -y-4, & y \geq 0 \end{cases}$

d) $f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{y+7}, & y \geq -7 \\ -\sqrt{y+7}, & y \geq -7 \end{cases}$

Ejercicio 6. **Identidades trigonométricas** Todas son *verdaderas*.

Ejercicio 7. **Ecuaciones**

a) $x = k\pi \quad \vee \quad x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

b) $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$

c) $x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \vee \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$

d) $x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$

e) $x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad \vee \quad x = \frac{\pi}{3} + k\pi$

f) $x = \pm\frac{1}{2}\arccos\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right) + k\pi$

Ejercicio 8. **Logaritmos** Ambas igualdades son *verdaderas*.

Ejercicio 9. **Dominios (II)**

a) $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (3, \infty)$

b) $(1, \infty)$

c) $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{5}\}$

d) $(-3, -1] \cup [0, 3) \cup [4, \infty)$

e) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

Ejercicio 10. **Verdadero / Falso**

a) Falso

b) Verdadero

c) Falso

d) Falso

e) Falso

f) Verdadero

g) Falso

h) Falso

i) Falso

j) Falso